UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA – CCN
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA
Prof. Ailton Campos

CÓDIGO	DISCIPLINA	CRÉDITOS	SEMESTRE	C. H.
CPPGMAT/CCN001	Equações Diferenciais Parciais I – Turma 01	6	2026.2	90 h

Nível: Doutorado em Matemática **Horário:** 246M23

NOTAS DE AULA — UNIDADE 2 (ESPAÇOS DE SOBOLEV — PARTE A)
Derivada Fraca, os Espaços $W^{k,p}$, Aproximação, Extensão e a Desigualdade de Gagliardo–Nirenberg–Sobolev

© 2026 Ailton Campos Nascimento (PPGMAT/UFPI). Todos os direitos reservados.
Material didático de autoria própria. Reprodução ou reutilização permitidas somente com citação da fonte.

Roteiro. Abrimos a Unidade 2 (Aulas 37–40) com os *espaços de Sobolev*, de modo autocontido e com demonstrações completas. Partimos de uma EDO de segunda ordem para motivar a passagem de *solução clássica* a *solução fraca*, o que exige a *derivada fraca*. Definimos $W^{k,p}(\Omega)$, calculamos derivadas fracas em exemplos (função-rampa, o contraexemplo de Heaviside e $u = |x|^{-\alpha}$, estes com todas as contas), e provamos que $W^{k,p}$ é um espaço vetorial normado *completo* (Banach). Desenvolvemos então, *com prova integral*, a *aproximação por funções suaves* (local, global e até o bordo) e o *Teorema de Extensão*, e encerramos com o cálculo dos *expoentes de Sobolev por invariância de escala* e a demonstração da *desigualdade de Gagliardo–Nirenberg–Sobolev*. Referência-base: L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2ª ed., Cap. 5 (§5.2–§5.6) e Apêndice C.

1 Motivação: de uma EDO de segunda ordem à formulação fraca

Considere o problema de valores de contorno: dada $f \in C([a,b])$, procurar u satisfazendo

$$\begin{cases} -u''(x) + u(x) = f(x), & x \in [a,b], \\ u(a) = u(b) = 0. \end{cases} \tag{1}$$

Uma *solução clássica* (ou *forte*) de (1) é $u \in C^2(a,b) \cap C^0([a,b])$ que verifica a equação em *cada* ponto e anula-se em a, b. Exigir C^2 pontualmente é mais do que o problema requer.

Seja $\varphi \in C^1([a,b])$ com $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$. Se u resolve (1), multiplicando por φ e integrando,

$$\int_a^b \big(-u''(x) + u(x)\big)\varphi(x)\,dx = \int_a^b f(x)\varphi(x)\,dx. \tag{2}$$

Integrando por partes o termo $-u''\varphi$ (com $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$, o termo de fronteira $[-u'\varphi]_a^b$ anula-se),

$$\int_a^b \big[u'(x)\varphi'(x) + u(x)\varphi(x)\big]\,dx = \int_a^b f(x)\varphi(x)\,dx. \tag{3}$$

A identidade (3) é a *formulação fraca* de (1): a ordem máxima de derivada sobre u caiu de 2 para 1, pois a segunda derivada foi *transferida* para a função-teste φ. É natural, pois, procurar soluções com apenas *uma* derivada — e num sentido mais fraco que o clássico. Isso conduz aos espaços de Sobolev.

Observação 1.1. A palavra "forte" é empregada aqui como sinônimo de "clássica". Em parte da literatura, *solução forte* designa uma solução em $W^{2,p}$ satisfazendo a EDP em quase todo ponto — estágio intermediário entre a clássica (C^2) e a fraca (variacional). Mantemos o uso destas notas, registrando a distinção.

2 Funções-teste e derivada fraca

Fixemos $\Omega \subset\subset \mathbb{R}^n$ aberto. O espaço das *funções-teste* é

$$\mathcal{D}(\Omega) := C_c^\infty(\Omega) = \big\{\varphi \in C^\infty(\Omega) : \ \operatorname{supp}(\varphi) \subset \Omega \text{ compacto}\big\}.$$

A definição de derivada fraca copia a fórmula de integração por partes. Se $u \in C^1(\Omega)$ e $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, como $\varphi \equiv 0$ perto de $\partial\Omega$, o termo de fronteira desaparece e

$$\int_\Omega u_{x_i}\, \varphi \, dx = -\int_\Omega u\, \varphi_{x_i}\, dx \qquad (i = 1, \dots, n); \tag{4}$$

iterando, se $u \in C^k(\Omega)$ e $|\alpha| \le k$,

$$\int_\Omega D^\alpha u\, \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega u\, D^\alpha \varphi \, dx. \tag{5}$$

O lado direito de (5) dispensa derivadas de u: faz sentido para $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$.

Definição 2.1 (Derivada fraca)**.** Sejam $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ e α um multi-índice. Dizemos que $v \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ é a *α-ésima derivada fraca* de u, e escrevemos $v =: D^\alpha u$, se

$$\int_\Omega u\, D^\alpha \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega v\, \varphi \, dx \qquad \text{para toda } \varphi \in \mathcal{D}(\Omega). \tag{6}$$

Para a unicidade precisamos do lema a seguir, que provamos por regularização (antecipando os mollifiers da §8).

Lema 2.2 (Lema fundamental do cálculo das variações / du Bois-Reymond)**.** *Se $w \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ satisfaz $\displaystyle\int_\Omega w\, \varphi \, dx = 0$ para toda $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, então $w = 0$ em quase todo ponto de Ω.*

Demonstração. Seja η_ε o mollifier padrão (Definição 8.1) e, para $x \in \Omega_\varepsilon = \{y : \operatorname{dist}(y, \partial\Omega) > \varepsilon\}$, considere $w^\varepsilon(x) = \int_\Omega \eta_\varepsilon(x - y) w(y)\, dy$. Para cada $x \in \Omega_\varepsilon$ fixo, a função $y \mapsto \eta_\varepsilon(x - y)$ pertence a $\mathcal{D}(\Omega)$ (seu suporte é $\overline{B(x,\varepsilon)} \subset \Omega$); logo, por hipótese, $w^\varepsilon(x) = 0$ para todo $x \in \Omega_\varepsilon$. Pelo Lema 8.2 (convergência dos mollifiers), $w^\varepsilon \to w$ em $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ quando $\varepsilon \to 0$; como $w^\varepsilon \equiv 0$, o limite é 0, isto é, $w = 0$ q.t.p. em cada $V \Subset \Omega$ e, portanto, em Ω. □

Proposição 2.3 (Unicidade da derivada fraca)**.** *Se $v, \tilde v \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ satisfazem ambas (6) para o mesmo u e o mesmo α, então $v = \tilde v$ q.t.p.*

Demonstração. A diferença $w := v - \tilde v \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ satisfaz $\int_\Omega w\, \varphi \, dx = 0$ para toda $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$; pelo Lema 2.2, $w = 0$ q.t.p. □

3 Exemplos de cálculo de derivada fraca

Exemplo 3.1 (Função-rampa: a derivada fraca é um degrau de Heaviside)**.** Sejam $n = 1$, $\Omega = (0, 2)$ e

$$u(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \le 1, \\ 1, & 1 \le x < 2. \end{cases}$$

u é contínua (a rampa da Figura 1), mas não é C^1 em $x = 1$. Mostremos que sua derivada fraca é $v = \mathbf{1}_{(0,1)}$, isto é, $v = 1$ em $(0, 1)$ e $v = 0$ em $(1, 2)$. Para $\varphi \in C_c^\infty(0, 2)$ arbitrária, separamos a integral no ponto de quina:

$$\int_0^2 u\, \varphi' \, dx = \int_0^1 x\, \varphi' \, dx + \int_1^2 1 \cdot \varphi' \, dx.$$

No primeiro termo, integração por partes em $[0, 1]$:

$$\int_0^1 x\, \varphi' \, dx = \big[x\, \varphi(x)\big]_0^1 - \int_0^1 1 \cdot \varphi \, dx = \varphi(1) - 0 - \int_0^1 \varphi \, dx.$$

No segundo termo, pelo Teorema Fundamental do Cálculo e $\varphi(2) = 0$ (suporte compacto em $(0,2)$):

$$\int_1^2 \varphi' \, dx = \varphi(2) - \varphi(1) = -\varphi(1).$$

Somando, as contribuições $\varphi(1)$ cancelam-se:

$$\int_0^2 u\,\varphi' \, dx = \Big(\varphi(1) - \int_0^1 \varphi \, dx\Big) + \big(-\varphi(1)\big) = -\int_0^1 \varphi \, dx = -\int_0^2 v\,\varphi \, dx.$$

Isto é exatamente (6) com $|\alpha| = 1$; logo $u' = \mathbf{1}_{(0,1)}$ no sentido fraco. Como $u, u' \in L^\infty(0,2)$, temos $u \in W^{1,p}(0,2)$ para *todo* $1 \le p \le \infty$.

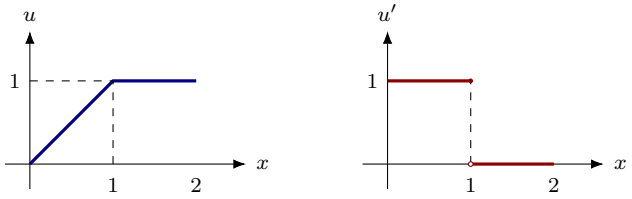


Figura 1: Esquerda: a rampa u. Direita: sua derivada fraca $u' = \mathbf{1}_{(0,1)}$ (função de Heaviside), que pertence a $L^p(0,2)$ para todo p.

Exemplo 3.2 (Um salto *não* possui derivada fraca)**.** Em $\Omega = (0,2)$, introduza agora um *salto*:

$$u(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \le 1, \\ 2, & 1 < x < 2. \end{cases}$$

Afirmamos que u *não* tem derivada fraca em $L^1_{\mathrm{loc}}(0,2)$. Suponha, por absurdo, que exista $v \in L^1_{\mathrm{loc}}$ com $\int_0^2 u\,\varphi' = -\int_0^2 v\,\varphi$ para toda $\varphi \in C_c^\infty(0,2)$. Repetindo a conta do Exemplo 3.1 (agora com a constante 2 em $(1,2)$):

$$\int_0^2 u\,\varphi' \, dx = \int_0^1 x\varphi' \, dx + \int_1^2 2\varphi' \, dx = \Big(\varphi(1) - \int_0^1 \varphi\Big) + 2\big(\varphi(2) - \varphi(1)\big) = -\varphi(1) - \int_0^1 \varphi \, dx,$$

pois $\varphi(2) = 0$. Logo deveríamos ter, para toda φ,

$$\int_0^2 v\,\varphi \, dx = \varphi(1) + \int_0^1 \varphi \, dx. \tag{$*$}$$

Escolha $\varphi_m \in C_c^\infty(0,2)$ com $0 \le \varphi_m \le 1$, $\varphi_m(1) = 1$ e $\operatorname{supp}\varphi_m \subset (1 - \tfrac{1}{m}, 1 + \tfrac{1}{m})$. O lado direito de $(*)$ satisfaz $\varphi_m(1) + \int_0^1 \varphi_m \ge 1$. Já o lado esquerdo tende a zero:

$$\Big|\int_0^2 v\,\varphi_m \, dx\Big| \le \int_{1-1/m}^{1+1/m} |v| \; dx \xrightarrow[m\to\infty]{} 0,$$

pela continuidade absoluta da integral de $v \in L^1_{\mathrm{loc}}$ (o integrando é fixo e o domínio encolhe para medida nula). Isso daria $1 \le 0$, absurdo. Portanto a função com salto não é fracamente diferenciável: sua "derivada" seria a massa de Dirac δ_1, que não pertence a L^1_{loc}.

A comparação entre os Exemplos 3.1 e 3.2 é instrutiva: a derivada fraca tolera *quinas* (a rampa), mas não *saltos*.

4 Os espaços de Sobolev $W^{k,p}$ e sua norma

Definição 4.1 (Espaço de Sobolev)**.** Sejam $\Omega \subset\subset \mathbb{R}^n$ aberto, $1 \le p \le \infty$ e $k \in \mathbb{N}$. O *espaço de Sobolev* $W^{k,p}(\Omega)$ é o conjunto das $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ tais que, para todo multi-índice α com $|\alpha| \le k$, existe a derivada fraca $D^\alpha u$ e $D^\alpha u \in L^p(\Omega)$. Quando $p = 2$, escrevemos $H^k := W^{k,2}$. Denotamos por $W_0^{k,p}(\Omega)$ o fecho de $C_c^\infty(\Omega)$ em $W^{k,p}(\Omega)$ e $H_0^k = W_0^{k,2}$.

Em $W^{k,p}(\Omega)$ definimos

$$\|u\|_{W^{k,p}(\Omega)} := \Big(\sum_{|\alpha|\le k} \|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \Big)^{1/p}, \qquad 1 \le p < \infty, \tag{7}$$

$$\|u\|_{W^{k,\infty}(\Omega)} := \sum_{|\alpha|\le k} \|D^\alpha u\|_{L^\infty(\Omega)}. \tag{8}$$

5 Propriedades elementares: linearidade, regra do produto e norma

Proposição 5.1 (Propriedades da derivada fraca)**.** *Sejam $u, v \in W^{k,p}(\Omega)$ e $|\alpha| \le k$. Então:*

(i) (Linearidade) *para $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $\lambda u + \mu v \in W^{k,p}(\Omega)$ e $D^\alpha(\lambda u + \mu v) = \lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v$;*

(ii) (Comutação/ordem inferior) $D^\alpha u \in W^{k-|\alpha|,p}(\Omega)$ *e, para $|\alpha| + |\beta| \le k$, $D^\beta(D^\alpha u) = D^\alpha(D^\beta u) = D^{\alpha+\beta} u$;*

(iii) (Regra do produto de Leibniz) *se $\zeta \in C_c^\infty(\Omega)$, então $\zeta u \in W^{k,p}(\Omega)$ e*

$$D^\alpha(\zeta u) = \sum_{\beta \le \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta \zeta \, D^{\alpha-\beta} u. \tag{9}$$

Demonstração. (i) Para toda $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, por linearidade da integral e (6),

$$\int_\Omega (\lambda u + \mu v) D^\alpha \varphi \, dx = \lambda \int_\Omega u \, D^\alpha \varphi \, dx + \mu \int_\Omega v \, D^\alpha \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega (\lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v) \varphi \, dx.$$

Logo $\lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v$ é a α-ésima derivada fraca de $\lambda u + \mu v$ e pertence a $L^p(\Omega)$ (soma de funções de L^p). Isto vale para todo $|\alpha| \le k$, donde $\lambda u + \mu v \in W^{k,p}$.

(ii) Fixe β com $|\alpha| + |\beta| \le k$. Para $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, note que $D^\beta \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$; aplicando (6) duas vezes,

$$\int_\Omega D^\alpha u \, (D^\beta \varphi) \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega u \, D^{\alpha+\beta} \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|}(-1)^{|\alpha+\beta|} \int_\Omega D^{\alpha+\beta} u \, \varphi \, dx = (-1)^{|\beta|} \int_\Omega D^{\alpha+\beta} u \, \varphi \, dx,$$

usando $(-1)^{|\alpha|}(-1)^{|\alpha|+|\beta|} = (-1)^{2|\alpha|+|\beta|} = (-1)^{|\beta|}$. Pela Definição 2.1, $D^\beta(D^\alpha u) = D^{\alpha+\beta} u \in L^p(\Omega)$; por simetria em α, β, o mesmo vale trocando os papéis, o que dá (ii).

(iii) Procede-se por indução em $|\alpha|$. Para $|\alpha| = 1$, digamos $\alpha = e_i$, mostremos $D_{x_i}(\zeta u) = \zeta_{x_i} u + \zeta u_{x_i}$ no sentido fraco. Para $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, como $\zeta \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ (produto de suave por teste),

$$\int_\Omega \zeta u \, \varphi_{x_i} \, dx = \int_\Omega u \, (\zeta \varphi_{x_i}) \, dx = \int_\Omega u \, \big[(\zeta \varphi)_{x_i} - \zeta_{x_i} \varphi \big] \, dx.$$

Aplicando a definição de u_{x_i} à função-teste $\zeta\varphi$, $\int_\Omega u (\zeta\varphi)_{x_i} = -\int_\Omega u_{x_i} \, \zeta\varphi$; logo

$$\int_\Omega \zeta u \, \varphi_{x_i} \, dx = -\int_\Omega u_{x_i} \zeta \, \varphi \, dx - \int_\Omega u \, \zeta_{x_i} \varphi \, dx = -\int_\Omega \big(\zeta u_{x_i} + \zeta_{x_i} u \big) \varphi \, dx,$$

que é (6) com $v = \zeta u_{x_i} + \zeta_{x_i} u$. Isto prova o caso $|\alpha| = 1$, que é (9). O passo indutivo segue aplicando o caso $|\alpha| = 1$ a $D^{\alpha - e_i}(\zeta u)$ e reorganizando os coeficientes binomiais (fórmula de Pascal $\binom{\alpha}{\beta} = \binom{\alpha - e_i}{\beta} + \binom{\alpha - e_i}{\beta - e_i}$); os detalhes são idênticos à regra de Leibniz clássica. Como $\zeta, D^\beta \zeta$ são limitadas e $D^{\alpha-\beta} u \in L^p$, cada parcela de (9) está em L^p, logo $\zeta u \in W^{k,p}$. □

Proposição 5.2 (A aplicação $\|\cdot\|_{W^{k,p}}$ é uma norma)**.** *Para $1 \le p \le \infty$, (7)–(8) é uma norma em $W^{k,p}(\Omega)$.*

Demonstração. Tratamos $1 \le p < \infty$; o caso $p = \infty$ é idêntico trocando a ℓ^p-norma pela soma.

Positividade e anulamento. Cada parcela $\|D^\alpha u\|_{L^p} \ge 0$, logo $\|u\|_{W^{k,p}} \ge 0$. Se $\|u\|_{W^{k,p}} = 0$, em particular o termo $\alpha = 0$ dá $\|u\|_{L^p} = 0$, donde $u = 0$ q.t.p.

Homogeneidade. Por 5.1(i), $D^\alpha(\lambda u) = \lambda D^\alpha u$; logo

$$\|\lambda u\|_{W^{k,p}} = \Big(\sum_{|\alpha|\le k} |\lambda|^p \, \|D^\alpha u\|_{L^p}^p\Big)^{1/p} = |\lambda| \, \Big(\sum_{|\alpha|\le k} \|D^\alpha u\|_{L^p}^p\Big)^{1/p} = |\lambda| \; \|u\|_{W^{k,p}} .$$

Desigualdade triangular. Para cada α, a desigualdade de Minkowski em L^p dá $\|D^\alpha(u+v)\|_{L^p} \le \|D^\alpha u\|_{L^p} + \|D^\alpha v\|_{L^p}$. Encarando $a := (\|D^\alpha u\|_{L^p})_{|\alpha|\le k}$ e $b := (\|D^\alpha v\|_{L^p})_{|\alpha|\le k}$ como vetores de ℓ^p no conjunto finito de multi-índices, e usando Minkowski em ℓ^p,

$$\|u+v\|_{W^{k,p}} = \big\|\big(\|D^\alpha(u+v)\|_{L^p}\big)_\alpha\big\|_{\ell^p} \le \|a+b\|_{\ell^p} \le \|a\|_{\ell^p} + \|b\|_{\ell^p} = \|u\|_{W^{k,p}} + \|v\|_{W^{k,p}} . \qquad \square$$

6 $W^{k,p}$ é um espaço de Banach

Teorema 6.1 (Completude — Evans, §5.2.3, Teorema 2)**.** *Para todo $1 \le p \le \infty$ e todo $k \in \mathbb{N}$, $\big(W^{k,p}(\Omega), \|\cdot\|_{W^{k,p}}\big)$ é um espaço de Banach.*

Demonstração. Pela Proposição 5.2, resta a completude. Seja $(u_m)_{m\ge1}$ uma sequência de Cauchy em $W^{k,p}(\Omega)$.

Passo 1: extração dos limites em L^p. Para cada multi-índice $|\alpha| \le k$, da definição da norma segue a desigualdade elementar

$$\|D^\alpha u_m - D^\alpha u_l\|_{L^p(\Omega)} \le \Big(\sum_{|\beta|\le k} \big\|D^\beta u_m - D^\beta u_l\big\|_{L^p}^p\Big)^{1/p} = \|u_m - u_l\|_{W^{k,p}(\Omega)} .$$

Logo $(D^\alpha u_m)_m$ é de Cauchy em $L^p(\Omega)$. Como $L^p(\Omega)$ é *completo* (teorema de Riesz–Fischer), existe $u_\alpha \in L^p(\Omega)$ com

$$D^\alpha u_m \xrightarrow[m\to\infty]{L^p(\Omega)} u_\alpha \qquad (|\alpha| \le k).$$

Em particular, para $\alpha = 0$, $u_m \to u := u_0$ em $L^p(\Omega)$.

Passo 2: u_α é a derivada fraca $D^\alpha u$. Fixe $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$. Como φ e $D^\alpha\varphi$ são contínuas de suporte compacto $K \subset \Omega$, pertencem a $L^{p'}(\Omega)$ (p' conjugado de p); pela desigualdade de Hölder,

$$\Big|\int_\Omega (u_m - u)\, D^\alpha\varphi \, dx\Big| \le \|u_m - u\|_{L^p(K)} \, \|D^\alpha\varphi\|_{L^{p'}(K)} \xrightarrow[m\to\infty]{} 0,$$

e analogamente $\int_\Omega D^\alpha u_m \, \varphi \to \int_\Omega u_\alpha \, \varphi$. Portanto, passando ao limite em (6) aplicada a $u_m \in W^{k,p}$,

$$\int_\Omega u \, D^\alpha\varphi \, dx = \lim_m \int_\Omega u_m \, D^\alpha\varphi \, dx = \lim_m (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega D^\alpha u_m \, \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega u_\alpha \, \varphi \, dx.$$

Pela Definição 2.1 (e unicidade, Proposição 2.3), $D^\alpha u = u_\alpha \in L^p(\Omega)$ para todo $|\alpha| \le k$. Em particular $u \in W^{k,p}(\Omega)$.

Passo 3: convergência na norma de Sobolev. Finalmente,

$$\|u_m - u\|_{W^{k,p}(\Omega)} = \Big(\sum_{|\alpha|\le k} \|D^\alpha u_m - D^\alpha u\|_{L^p}^p\Big)^{1/p} = \Big(\sum_{|\alpha|\le k} \|D^\alpha u_m - u_\alpha\|_{L^p}^p\Big)^{1/p} \xrightarrow[m\to\infty]{} 0,$$

pois cada parcela tende a 0 (Passo 1) e a soma é finita. Assim toda sequência de Cauchy converge em $W^{k,p}(\Omega)$, que é completo. $\square$

Corolário 6.2. *$H^k(\Omega) = W^{k,2}(\Omega)$ é um espaço de Hilbert, com produto interno $\langle u, v\rangle_{H^k} = \sum_{|\alpha|\le k} \int_\Omega D^\alpha u \, D^\alpha v \, dx$, cuja norma induzida é $\|\cdot\|_{H^k}$.*

7 potências $|x|^{-\alpha}$ em $\mathbb{R}^n$

Exemplo 7.1 (A potência $u = |x|^{-\alpha}$)**.** Sejam $\Omega = B(0,1) \subset \mathbb{R}^n$ e $u(x) = |x|^{-\alpha}$ ($x \ne 0$), com $\alpha > 0$.

(a) Derivada clássica fora de 0. Para $x \ne 0$, $\partial_{x_i}|x| = x_i/|x|$, logo

$$u_{x_i}(x) = -\alpha \, |x|^{-\alpha-1} \, \frac{x_i}{|x|} = -\alpha \, x_i \, |x|^{-\alpha-2}, \qquad \text{donde} \qquad |Du(x)| = \alpha \, |x|^{-\alpha-1}.$$

(b) Integrabilidade por coordenadas polares. Para $\beta > 0$, usando $\int_{\partial B(0,r)} dS = n\alpha(n) r^{n-1}$ (Unidade 1),

$$\int_{B(0,1)} |x|^{-\beta}\, dx = \int_0^1 \Big(\int_{\partial B(0,r)} r^{-\beta}\, dS \Big) dr = n\alpha(n) \int_0^1 r^{\,n-1-\beta}\, dr = \begin{cases} \dfrac{n\alpha(n)}{n-\beta}, & \beta < n, \\ +\infty, & \beta \geq n. \end{cases}$$

Portanto, com $\beta = \alpha p$ e $\beta = (\alpha+1)p$ respectivamente,

$$u \in L^p(B) \iff \alpha p < n; \qquad Du \in L^p(B) \iff (\alpha+1)p < n.$$

A segunda condição é a mais forte.

(c) A derivada clássica é a derivada fraca. Resta verificar que $v := -\alpha x_i |x|^{-\alpha-2}$ satisfaz (6). Seja $\varphi \in C_c^\infty(B(0,1))$ e, para $\varepsilon > 0$ pequeno, aplique Gauss–Green em $B \setminus B(0,\varepsilon)$ (onde u é C^1), cuja fronteira interna é $\partial B(0,\varepsilon)$ com normal exterior $\nu = -x/\varepsilon$:

$$\int_{B\setminus B(0,\varepsilon)} u\, \varphi_{x_i}\, dx = -\int_{B\setminus B(0,\varepsilon)} u_{x_i} \varphi\, dx + \int_{\partial B(0,\varepsilon)} u\, \varphi\, \nu^i\, dS.$$

O termo de fronteira é controlado por

$$\Big| \int_{\partial B(0,\varepsilon)} u\, \varphi\, \nu^i\, dS \Big| \leq \varepsilon^{-\alpha}\, \|\varphi\|_{L^\infty}\, \big|\partial B(0,\varepsilon)\big| = n\alpha(n)\, \|\varphi\|_{L^\infty}\, \varepsilon^{\,n-1-\alpha} \xrightarrow[\varepsilon\to 0]{} 0,$$

desde que $\alpha < n-1$. Ora, a condição de membro $(\alpha+1)p < n$ com $p \geq 1$ dá $\alpha + 1 < n$, isto é, $\alpha < n-1$; logo o termo de fronteira desaparece no limite. Como $u \in L^1_{\mathrm{loc}}$ ($\alpha < n$) e $u_{x_i} \in L^1_{\mathrm{loc}}$ ($\alpha + 1 < n$), os dois integrais de volume convergem para os integrais sobre todo B quando $\varepsilon \to 0$, resultando

$$\int_B u\, \varphi_{x_i}\, dx = -\int_B u_{x_i} \varphi\, dx = -\int_B v\, \varphi\, dx,$$

que é (6). Assim a derivada fraca coincide com a clássica.

(d) Conclusão. Combinando (b) e (c),

$$\boxed{u = |x|^{-\alpha} \in W^{1,p}(B(0,1)) \iff \alpha < \frac{n-p}{p} \iff p < \frac{n}{\alpha+1}.}$$

Em particular, para $n \geq 2$ há $\alpha > 0$ admissíveis: funções de Sobolev podem ser *ilimitadas*, logo não são, em geral, contínuas.

Exemplo 7.2 (Singularidades num conjunto denso — usando a completude)**.** Seja $\{r_m\}_{m\geq 1} \subset B(0,1)$ *denso* e fixe $0 < \alpha < \frac{n-p}{p}$. Defina

$$u(x) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{2^m}\, u_m(x), \qquad u_m(x) := \frac{1}{|x - r_m|^\alpha}.$$

Cada parcela está em $W^{1,p}$, com norma uniformemente limitada. Por translação $y = x - r_m$ e monotonicidade do domínio ($B(0,1) \subset B(-r_m, 2) = \{y : |y + r_m| < 1\} \subset B(0,2)$, pois $|r_m| < 1$),

$$\|u_m\|_{W^{1,p}(B(0,1))} = \big\| \,|\cdot|^{-\alpha} \big\|_{W^{1,p}(B(-r_m,1))} \leq \big\| \,|\cdot|^{-\alpha} \big\|_{W^{1,p}(B(0,2))} =: M < \infty,$$

sendo M *independente de* m e finito pelo Exemplo 7.1 (a conta de (b) com raio 2 dá $\int_{B(0,2)} |y|^{-(\alpha+1)p}\, dy = \frac{n\alpha(n)}{n-(\alpha+1)p} 2^{\,n-(\alpha+1)p} < \infty$). Logo

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{2^m}\, \|u_m\|_{W^{1,p}(B(0,1))} \leq M \sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m} = M < \infty.$$

A série converge em $W^{1,p}$. As somas parciais $S_N = \sum_{m\leq N} 2^{-m} u_m$ formam uma sequência de Cauchy em $W^{1,p}(B(0,1))$, pois para $N > L$, $\|S_N - S_L\|_{W^{1,p}} \leq \sum_{m=L+1}^{N} 2^{-m}\, \|u_m\|_{W^{1,p}} \leq M \sum_{m>L} 2^{-m} \to 0$. Pela *completude* (Teorema 6.1), $S_N \to u \in W^{1,p}(B(0,1))$.

u é ilimitada em todo aberto. Dado qualquer aberto $A \subset B(0,1)$, por densidade existe $r_{m_0} \in A$; como $u \geq 2^{-m_0} u_{m_0}$ e $u_{m_0}(x) \to +\infty$ quando $x \to r_{m_0}$, temos $\sup_A u = +\infty$. Assim $u \in W^{1,p}$ é ilimitada em *todo* subconjunto aberto de $B(0,1)$: um alerta de que informação pontual só se extrai via a teoria de imersões (Parte B).

8 Mollifiers e dois lemas fundamentais

Definição 8.1 (Mollifier padrão)**.** Fixe $\eta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ com $\operatorname{supp}\eta \subset\subset B(0,1)$, $\eta \geq 0$ e $\int_{\mathbb{R}^n}\eta = 1$; por exemplo $\eta(x) = C\exp\!\big(\frac{1}{|x|^2-1}\big)$ em $B(0,1)$ e 0 fora, com C normalizador. Para $\varepsilon>0$, ponha $\eta_\varepsilon(x) := \varepsilon^{-n}\eta(x/\varepsilon)$, de modo que $\operatorname{supp}\eta_\varepsilon \subset\subset B(0,\varepsilon)$ e $\int_{\mathbb{R}^n}\eta_\varepsilon = 1$. Dado $\Omega\subset\subset\mathbb{R}^n$ aberto, escreva $\Omega_\varepsilon := \{x\in\Omega : \operatorname{dist}(x,\partial\Omega) > \varepsilon\}$; para $u\in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, define-se a *regularização* $u^\varepsilon(x) := (\eta_\varepsilon * u)(x) = \int_\Omega \eta_\varepsilon(x-y)u(y)\,dy$, $x\in\Omega_\varepsilon$ (Figura 2).

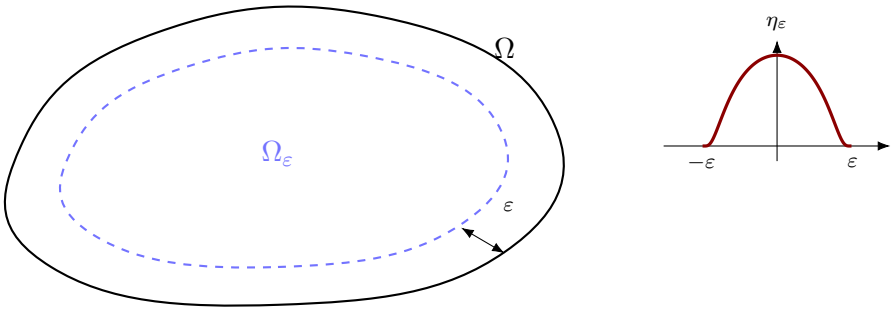


Figura 2: Ω_ε (onde $u^\varepsilon = \eta_\varepsilon * u$ fica definida) e o perfil do mollifier η_ε, uma aproximação suave da identidade.

É padrão (Evans, Apêndice C.5) que $u^\varepsilon\in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$, com $D^\alpha u^\varepsilon = (D^\alpha\eta_\varepsilon)*u$ (derivação sob o sinal). Precisamos de dois lemas, ambos com prova.

Lema 8.2 (Convergência dos mollifiers em L^p_{loc})**.** *Seja $g\in L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, $1\leq p<\infty$. Então $\eta_\varepsilon * g\to g$ em $L^p(V)$ para todo $V\Subset\Omega$, quando $\varepsilon\to 0$.*

Demonstração. Fixe $V\Subset W\Subset\Omega$ e tome $\varepsilon<\operatorname{dist}(V,\partial W)$, de modo que, para $x\in V$, $\eta_\varepsilon * g(x)$ só envolve valores de g em W. Pela mudança $y = x-\varepsilon z$ e $\int\eta = 1$,

$$\eta_\varepsilon * g(x) - g(x) = \int_{B(0,1)} \eta(z)\big[g(x-\varepsilon z) - g(x)\big]\,dz.$$

Como $\eta(z)\,dz$ é medida de probabilidade em $B(0,1)$, a desigualdade de Jensen (ou Hölder) dá

$$|\eta_\varepsilon * g(x) - g(x)|^p \leq \int_{B(0,1)} \eta(z)\;|g(x-\varepsilon z) - g(x)|^p\;dz.$$

Integrando em $x\in V$ e usando Tonelli,

$$\int_V |\eta_\varepsilon * g - g|^p\;dx \leq \int_{B(0,1)}\eta(z)\Big(\int_V |g(x-\varepsilon z)-g(x)|^p\;dx\Big)\,dz \leq \sup_{|w|\leq\varepsilon}\int_W |g(x-w)-g(x)|^p\;dx.$$

Pela *continuidade das translações em L^p* (Evans, Apêndice C; consequência da densidade de $C_c(W)$ em $L^p(W)$), o lado direito tende a 0 quando $\varepsilon\to 0$. Logo $\eta_\varepsilon * g\to g$ em $L^p(V)$. □

Lema 8.3 (A regularização comuta com a derivada fraca)**.** *Seja $u\in W^{k,p}(\Omega)$. Então, para todo $|\alpha|\leq k$ e todo $x\in\Omega_\varepsilon$,*

$$D^\alpha\big(\eta_\varepsilon * u\big)(x) = \big(\eta_\varepsilon * D^\alpha u\big)(x).$$

Demonstração. Derivando sob o sinal da integral (lícito, pois $\eta_\varepsilon\in C_c^\infty$ e $u\in L^1_{\mathrm{loc}}$), para $x\in\Omega_\varepsilon$,

$$D^\alpha_x u^\varepsilon(x) = \int_\Omega D^\alpha_x\big[\eta_\varepsilon(x-y)\big]u(y)\,dy = (-1)^{|\alpha|}\int_\Omega D^\alpha_y\big[\eta_\varepsilon(x-y)\big]u(y)\,dy,$$

onde usamos $D^\alpha_x[\eta_\varepsilon(x-y)] = (-1)^{|\alpha|}D^\alpha_y[\eta_\varepsilon(x-y)]$. Agora, para $x\in\Omega_\varepsilon$ fixo, a função $\varphi_x(y) := \eta_\varepsilon(x-y)$ pertence a $\mathcal{D}(\Omega)$ (seu suporte $\overline{B(x,\varepsilon)}$ está em Ω). Aplicando a definição de derivada fraca (6) a φ_x,

$$(-1)^{|\alpha|}\int_\Omega D^\alpha_y\varphi_x(y)\,u(y)\,dy = (-1)^{|\alpha|}(-1)^{|\alpha|}\int_\Omega \varphi_x(y)\,D^\alpha u(y)\,dy = \int_\Omega \eta_\varepsilon(x-y)\,D^\alpha u(y)\,dy = \big(\eta_\varepsilon * D^\alpha u\big)(x).$$ □

9 Aproximação local por funções suaves

Teorema 9.1 (Aproximação local — Evans, §5.3.1, Teorema 1). *Sejam $1 \le p < \infty$, $\Omega \subset\subset \mathbb{R}^n$ aberto e $u \in W^{k,p}(\Omega)$. Para $\varepsilon > 0$ ponha $u^\varepsilon = \eta_\varepsilon * u$ em Ω_ε. Então:*

(i) *$u^\varepsilon \in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$ para cada $\varepsilon > 0$;*

(ii) *$u^\varepsilon \to u$ em $W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, isto é, $u^\varepsilon \to u$ em $W^{k,p}(V)$ para todo $V \Subset \Omega$.*

Demonstração. A afirmação (i) é a suavidade da convolução com núcleo C_c^∞ (Evans, Apêndice C.5).

Para (ii), fixe $V \Subset \Omega$ e $|\alpha| \le k$. Pelo Lema 8.3, para ε menor que $\operatorname{dist}(V, \partial\Omega)$ vale $D^\alpha u^\varepsilon = \eta_\varepsilon * D^\alpha u$ em V. Como $D^\alpha u \in L^p(\Omega) \subset L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, o Lema 8.2 dá

$$D^\alpha u^\varepsilon = \eta_\varepsilon * D^\alpha u \xrightarrow[\varepsilon \to 0]{L^p(V)} D^\alpha u.$$

Somando sobre os (finitos) multi-índices $|\alpha| \le k$,

$$\|u^\varepsilon - u\|^p_{W^{k,p}(V)} = \sum_{|\alpha| \le k} \|D^\alpha u^\varepsilon - D^\alpha u\|^p_{L^p(V)} \xrightarrow[\varepsilon \to 0]{} 0. \qquad \square$$

10 Partição da unidade

As aproximações global e até o bordo exigem colar peças locais por uma partição da unidade, que construímos.

Lema 10.1 (Partição da unidade suave). *Seja $K \subset \mathbb{R}^n$ compacto e $V_1, \dots, V_N$ abertos com $K \subset \bigcup_{i=1}^N V_i$. Então existem $\zeta_i \in C_c^\infty(V_i)$ com $0 \le \zeta_i \le 1$ e $\sum_{i=1}^N \zeta_i = 1$ numa vizinhança de K. Mais geralmente, dado Ω aberto e uma cobertura aberta* localmente finita *$\{V_i\}_{i \ge 0}$ de Ω, existem $\zeta_i \in C_c^\infty(V_i)$, $0 \le \zeta_i \le 1$, com $\sum_i \zeta_i = 1$ em Ω.*

Demonstração. Caso compacto. Para cada $x \in K$, escolha $i(x)$ com $x \in V_{i(x)}$ e um raio $r_x > 0$ tal que $\overline{B(x, 2r_x)} \subset V_{i(x)}$. Os $B(x, r_x)$ cobrem K; por compacidade, extraia uma subcobertura finita $B(x_j, r_{x_j})$, $j = 1, \dots, J$. Para cada j, seja $\psi_j \in C_c^\infty(B(x_j, 2r_{x_j}))$ com $0 \le \psi_j \le 1$ e $\psi_j \equiv 1$ em $\overline{B(x_j, r_{x_j})}$ (função "chapéu" suave, obtida regularizando a indicatriz de $B(x_j, \frac{3}{2} r_{x_j})$ com um mollifier de raio $< \frac{1}{2} r_{x_j}$). Agrupando por índice i, defina $\sigma_i := \sum_{j:\, i(x_j) = i} \psi_j \in C_c^\infty(V_i)$, de modo que $\sigma := \sum_{i=1}^N \sigma_i \ge 1$ em K (cada ponto de K está em algum $B(x_j, r_{x_j})$, onde $\psi_j = 1$). Seja $W \supset K$ aberto com $\sigma > 0$ em $\overline{W}$ (existe por continuidade) e tome $\chi \in C_c^\infty(W)$ com $\chi \equiv 1$ numa vizinhança de K. Ponha

$$\zeta_i := \frac{\chi\, \sigma_i}{\sigma} \quad \text{em } W, \qquad \zeta_i := 0 \text{ fora},$$

bem definida e suave ($\sigma > 0$ em $\overline{W}$), com $0 \le \zeta_i \le 1$, $\zeta_i \in C_c^\infty(V_i)$ e $\sum_i \zeta_i = \chi = 1$ numa vizinhança de K.

Caso localmente finito. Repita a construção local em cada V_i obtendo $\sigma_i \in C^\infty(\Omega)$ com $\sigma_i \ge 0$, $\operatorname{supp} \sigma_i \subset V_i$ e $\sigma := \sum_i \sigma_i > 0$ em Ω (a soma é localmente finita, logo $\sigma \in C^\infty(\Omega)$); normalize $\zeta_i := \sigma_i / \sigma$. $\square$

11 Aproximação global (Meyers–Serrin)

Teorema 11.1 (Aproximação global — Evans, §5.3.2, Teorema 2). *Sejam $1 \le p < \infty$ e $\Omega \subset\subset \mathbb{R}^n$ aberto e limitado. Se $u \in W^{k,p}(\Omega)$, então existe $(u_m) \subset C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega)$ com $u_m \to u$ em $W^{k,p}(\Omega)$. Nenhuma hipótese sobre $\partial\Omega$ é necessária.*

Demonstração. Cobertura exaustiva. Para $i \ge 1$ ponha $\Omega_i := \{x \in \Omega : \operatorname{dist}(x, \partial\Omega) > 1/i\}$ e, com a convenção $\Omega_0 = \Omega_{-1} = \varnothing$, defina os anéis abertos

$$V_i := \Omega_{i+3} \setminus \overline{\Omega_{i+1}} \qquad (i \ge 1), \qquad V_0 := \Omega_3.$$

Então $\{V_i\}_{i \ge 0}$ é uma cobertura aberta *localmente finita* de Ω (cada $V \Subset \Omega$ está contido em algum Ω_j e só encontra V_i com $i \le j$). Seja $\{\zeta_i\}_{i \ge 0}$ a partição da unidade subordinada (Lema 10.1): $\zeta_i \in C_c^\infty(V_i)$, $0 \le \zeta_i \le 1$, $\sum_i \zeta_i = 1$ em Ω.

Regularização de cada peça. Fixe $\delta > 0$. Pela Proposição 5.1(iii), $\zeta_i u \in W^{k,p}(\Omega)$ com suporte compacto em V_i. Pela aproximação local (Teorema 9.1) aplicada a $\zeta_i u$, escolha $\varepsilon_i > 0$ tão pequeno que

$$u^i := \eta_{\varepsilon_i} * (\zeta_i u) \quad \text{satisfaz} \quad \left\| u^i - \zeta_i u \right\|_{W^{k,p}(\Omega)} \leq \frac{\delta}{2^{\,i+1}} \quad \text{e} \quad \operatorname{spt} u^i \subset W_i := \Omega_{i+4} \setminus \overline{\Omega_i}.$$

(A inclusão do suporte vale tomando $\varepsilon_i < \min\{\operatorname{dist}(\operatorname{spt}\zeta_i, \partial V_i),\ 1\}$; note que $\{W_i\}$ ainda é localmente finita.)

Soma. Defina $v := \sum_{i=0}^{\infty} u^i$. Em cada $V \subset\subset \Omega$ apenas finitos u^i não se anulam (pela finitude local de $\{W_i\}$), logo $v \in C^\infty(\Omega)$. Como $u = \sum_i \zeta_i u$ (soma localmente finita), para todo $V \subset\subset \Omega$,

$$\|v - u\|_{W^{k,p}(V)} = \Big\| \sum_i (u^i - \zeta_i u) \Big\|_{W^{k,p}(V)} \leq \sum_{i=0}^{\infty} \left\| u^i - \zeta_i u \right\|_{W^{k,p}(\Omega)} \leq \delta \sum_{i=0}^{\infty} 2^{-(i+1)} = \delta.$$

O majorante δ *não depende de* V; tomando o supremo sobre $V \subset\subset \Omega$ (teorema da convergência monótona aplicado à soma crescente de $\int_V$),

$$\|v - u\|_{W^{k,p}(\Omega)} \leq \delta.$$

Em particular $v - u \in W^{k,p}(\Omega)$, logo $v = u + (v - u) \in W^{k,p}(\Omega)$. Tomando $\delta = 1/m$ obtemos $u_m := v \in C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega)$ com $\|u_m - u\|_{W^{k,p}(\Omega)} \leq 1/m \to 0$. □

12 Aproximação global até o bordo

Teorema 12.1 (Aproximação até o bordo — Evans, §5.3.3, Teorema 3)**.** *Sejam $1 \leq p < \infty$ e $\Omega \subset\subset \mathbb{R}^n$ aberto, limitado, com $\partial\Omega$ de classe C^1. Se $u \in W^{k,p}(\Omega)$, então existe $(u_m) \subset C^\infty(\overline{\Omega})$ com $u_m \to u$ em $W^{k,p}(\Omega)$.*

Demonstração. A dificuldade é que, perto de $\partial\Omega$, a regularização $\eta_\varepsilon * u$ sai de Ω. A ideia (Figura 3) é *transladar para dentro* antes de regularizar.

Passo 1: carta local e translação. Fixe $x^0 \in \partial\Omega$. Como $\partial\Omega \in C^1$, existem $r > 0$ e $\gamma \in C^1(\mathbb{R}^{n-1})$ com, após rerotular,

$$\Omega \cap B(x^0, r) = \{x \in B(x^0, r) :\ x_n > \gamma(x_1, \ldots, x_{n-1})\}.$$

Ponha $V := \Omega \cap B(x^0, r/2)$. Dado $x \in V$ e $\varepsilon > 0$, defina o ponto transladado

$$x^\varepsilon := x + \lambda\varepsilon\, e_n,$$

com $\lambda > 0$ a fixar. *Afirmação:* se λ for maior que $1 + \operatorname{Lip}(\gamma)$ sobre a projeção de $B(x^0, r)$, então existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que, para todo $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$ e todo $x \in V$, a bola $B(x^\varepsilon, \varepsilon) \subset \Omega \cap B(x^0, r)$. De fato, para $y \in B(x^\varepsilon, \varepsilon)$, $y_n \geq x_n + \lambda\varepsilon - \varepsilon$ e $|y' - x'| \leq \varepsilon$, logo

$$y_n - \gamma(y') \geq \big(x_n - \gamma(x')\big) + (\lambda - 1)\varepsilon - \operatorname{Lip}(\gamma)\,\big|y' - x'\big| \geq (\lambda - 1 - \operatorname{Lip}(\gamma))\,\varepsilon > 0,$$

usando $x_n \geq \gamma(x')$ (pois $x \in \Omega$); portanto $y \in \Omega$. Reduzindo ε_0 garante-se também $B(x^\varepsilon, \varepsilon) \subset B(x^0, r)$.

Passo 2: regularização transladada. Defina a translação $u_\varepsilon(x) := u(x^\varepsilon)$ e

$$v^\varepsilon(x) := (\eta_\varepsilon * u_\varepsilon)(x) = \int_{B(0,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(z)\, u(x^\varepsilon - z)\, dz, \qquad x \in V.$$

Como, para $x \in \overline{V}$, a integração ocorre em $x^\varepsilon - B(0,\varepsilon) \subset \Omega$ (Passo 1), onde u e suas derivadas fracas estão definidas, v^ε é de classe $C^\infty(\overline{V})$ — a convolução herda a suavidade do núcleo, agora *sem tocar* $\partial\Omega$.

Passo 3: convergência $v^\varepsilon \to u$ em $W^{k,p}(V)$. Fixe $|\alpha| \leq k$. Pelo Lema 8.3 aplicado à função transladada (a translação comuta com a derivada fraca: $D^\alpha u_\varepsilon = (D^\alpha u)_\varepsilon$), $D^\alpha v^\varepsilon = \eta_\varepsilon * (D^\alpha u)_\varepsilon$ em V. Estimamos pela desigualdade triangular:

$$\|D^\alpha v^\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)} \leq \underbrace{\|\eta_\varepsilon * (D^\alpha u)_\varepsilon - (D^\alpha u)_\varepsilon\|_{L^p(V)}}_{=:A_\varepsilon} + \underbrace{\|(D^\alpha u)_\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)}}_{=:B_\varepsilon}.$$

Para B_ε: como $x^\varepsilon - x = \lambda\varepsilon e_n \to 0$, a continuidade das translações em L^p dá $B_\varepsilon \to 0$. Para A_ε: denotando $g := D^\alpha u \in L^p$ e g_ε sua translação,

$$A_\varepsilon \leq \|\eta_\varepsilon * g_\varepsilon - \eta_\varepsilon * g\|_{L^p(V)} + \|\eta_\varepsilon * g - g\|_{L^p(V)} + \|g - g_\varepsilon\|_{L^p(V)}.$$

O primeiro termo é $\le \|g_\varepsilon - g\|_{L^p}$ (a convolução com η_ε, de massa 1, é contração em L^p pela desigualdade de Young), o segundo tende a 0 pelo Lema 8.2 e o terceiro é $B_\varepsilon \to 0$. Logo $A_\varepsilon \to 0$, e portanto $\|D^\alpha v^\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)} \to 0$. Somando em $|\alpha| \le k$, $\|v^\varepsilon - u\|_{W^{k,p}(V)} \to 0$.

Passo 4: colagem global. Como $\partial\Omega$ é compacto, finitos pontos $x_1^0, \dots, x_N^0$ fornecem cartas $V_i = \Omega \cap B(x_i^0, r_i/2)$ cobrindo uma vizinhança de $\partial\Omega$ em Ω; acrescente um aberto $V_0 \Subset \Omega$ de modo que $\overline{\Omega} \subset \bigcup_{i=0}^N B(x_i^0, r_i/2) \cup V_0$. Dado $\delta > 0$, para cada $i \ge 1$ tome (Passo 3) $v_i \in C^\infty(\overline{V_i})$ com $\|v_i - u\|_{W^{k,p}(V_i)} \le \delta$; para $i = 0$ use a aproximação local (Teorema 9.1), obtendo $v_0 \in C^\infty(\overline{V_0})$ com $\|v_0 - u\|_{W^{k,p}(V_0)} \le \delta$. Seja $\{\zeta_i\}_{i=0}^N$ partição da unidade (Lema 10.1) com $\zeta_i \in C_c^\infty(B(x_i^0, r_i/2))$ (resp. $C_c^\infty(V_0)$) e $\sum_{i=0}^N \zeta_i = 1$ em $\overline{\Omega}$. Defina $v := \sum_{i=0}^N \zeta_i v_i \in C^\infty(\overline{\Omega})$. Como $u = \sum_i \zeta_i u$, e usando a estimativa de produto $\|\zeta_i w\|_{W^{k,p}} \le C_i \|w\|_{W^{k,p}(\operatorname{spt}\zeta_i)}$ (regra de Leibniz (9), com C_i dependendo de $\|\zeta_i\|_{C^k}$),

$$\|v - u\|_{W^{k,p}(\Omega)} = \Big\|\sum_{i=0}^N \zeta_i (v_i - u)\Big\|_{W^{k,p}(\Omega)} \le \sum_{i=0}^N C_i \, \|v_i - u\|_{W^{k,p}(V_i)} \le \Big(\sum_{i=0}^N C_i\Big)\delta =: C\delta.$$

Tomando $\delta = 1/(Cm)$ obtemos $u_m := v \in C^\infty(\overline{\Omega})$ com $\|u_m - u\|_{W^{k,p}(\Omega)} \le 1/m \to 0$. □

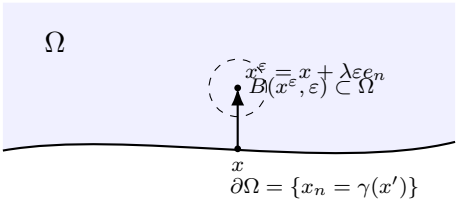


Figura 3: Aproximação até o bordo: desloca-se x para dentro, até $x^\varepsilon = x + \lambda\varepsilon e_n$, antes de regularizar; com $\lambda > 1 + \mathrm{Lip}(\gamma)$ a bola $B(x^\varepsilon, \varepsilon)$ permanece em Ω, e $\eta_\varepsilon * u_\varepsilon \in C^\infty(\overline{V})$.

13 O Teorema de Extensão

Teorema 13.1 (Extensão — Evans, §5.4, Teorema 1)**.** *Sejam $1 \le p < \infty$ e $\Omega \subset\subset \mathbb{R}^n$ aberto, limitado, com $\partial\Omega$ de classe C^1. Fixe um aberto limitado V com $\overline{\Omega} \subset V$. Então existe um operador* linear limitado $E : W^{1,p}(\Omega) \to W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ *tal que, para toda $u \in W^{1,p}(\Omega)$:* (i) $Eu = u$ *q.t.p. em Ω;* (ii) $\operatorname{supp}(Eu) \subset V$*;* (iii) *existe $C = C(n, p, \Omega, V)$ com* $\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \le C \, \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$.

Demonstração. Construímos E primeiro em $C^1(\overline{\Omega})$ (denso, pelo Teorema 12.1) e depois estendemos por densidade.

Passo 1: reflexão de ordem superior num bordo plano. Suponha, provisoriamente, que perto de $x^0 \in \partial\Omega$ a fronteira é *plana*, contida em $\{x_n = 0\}$, e seja $u \in C^1(\overline{\Omega})$. Com $B := B(x^0, r)$, $B^+ := B \cap \{x_n \ge 0\} \subset \overline{\Omega}$ e $B^- := B \cap \{x_n \le 0\}$, defina

$$\overline{u}(x) := \begin{cases} u(x), & x \in B^+, \\ -3\,u(x', -x_n) + 4\,u\big(x', -\tfrac{x_n}{2}\big), & x \in B^-. \end{cases} \tag{10}$$

Afirmação: $\overline{u} \in C^1(B)$. Escreva $u^- := \overline{u}|_{B^-}$. Em $\{x_n = 0\}$, por baixo, $u^- = -3u + 4u = u = u^+$, logo $\overline{u}$ é contínua. Derivando (10) na variável x_n,

$$u^-_{x_n}(x) = 3\,u_{x_n}(x', -x_n) - 2\,u_{x_n}\big(x', -\tfrac{x_n}{2}\big),$$

e em $x_n = 0$: $u^-_{x_n} = 3u_{x_n} - 2u_{x_n} = u_{x_n} = u^+_{x_n}$. Para as derivadas tangenciais ($i < n$), $u^-_{x_i} = -3u_{x_i}(x', -x_n) + 4u_{x_i}(x', -x_n/2) \to u_{x_i}$ em $x_n = 0$. Assim todas as derivadas de primeira ordem coincidem através de $\{x_n = 0\}$; como u^+, u^- são C^1 em seus fechados e colam em valor e gradiente, $\overline{u} \in C^1(B)$ (os coeficientes $-3, 4$ são precisamente a solução de $a + b = 1$, $-(a + b/2) = 1$, que casa valor e derivada normal). Além disso, mudança de variável nas duas reflexões ($x_n \mapsto -x_n$ e $x_n \mapsto -x_n/2$, com jacobianos 1 e $\frac{1}{2}$) dá a estimativa

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(B)} \le C \, \|u\|_{W^{1,p}(B^+)}, \tag{11}$$

com C dependendo apenas dos coeficientes de (10).

Passo 2: bordo curvo por aplanamento. Para $x^0 \in \partial\Omega$ geral, como $\partial\Omega \in C^1$, existe um difeomorfismo C^1 Φ (com Φ, Φ^{-1} de derivadas limitadas) que endireita $\partial\Omega \cap B(x^0, r)$ sobre um pedaço de $\{y_n = 0\}$. Definindo $u \circ \Phi^{-1}$, aplicando o Passo 1 e voltando por Φ, obtém-se uma extensão de u a uma bola $B(x^0, s)$, de classe $W^{1,p}$, com

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(B(x^0,s))} \leq C \, \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)} , \tag{12}$$

onde C incorpora as cotas de Φ, Φ^{-1} (a mudança de variáveis C^1 altera as normas $W^{1,p}$ por fatores controlados pelos jacobianos e pela regra da cadeia).

Passo 3: partição da unidade e globalização. Por compacidade de $\partial\Omega$, cubra-o por bolas $B(x_i^0, s_i)$, $i = 1, \ldots, N$, em cada qual se tem a extensão local $\overline{u}_i$ de (12); seja $B_0 \Subset \Omega$ com $\overline{\Omega} \subset \bigcup_{i=1}^N B(x_i^0, s_i) \cup B_0$ e, encolhendo s_i se preciso, suponha $\bigcup_i B(x_i^0, s_i) \cup B_0 \subset V$. Tome $\{\zeta_i\}_{i=0}^N$ partição da unidade (Lema 10.1) com $\sum_{i=0}^N \zeta_i = 1$ em $\overline{\Omega}$, $\zeta_i \in C_c^\infty(B(x_i^0, s_i))$ $(i \geq 1)$ e $\zeta_0 \in C_c^\infty(B_0)$. Defina

$$Eu := \zeta_0 \, u + \sum_{i=1}^N \zeta_i \, \overline{u}_i \qquad (\text{em } \mathbb{R}^n, \text{ estendendo por } 0).$$

Então: $Eu = u$ em Ω (pois $\overline{u}_i = u$ em Ω e $\sum \zeta_i = 1$ aí), o que dá (i); $\operatorname{supp}(Eu) \subset \bigcup_i B(x_i^0, s_i) \cup B_0 \subset V$, que é (ii); e, pela regra de Leibniz (9) e por (12),

$$\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq \sum_{i=0}^N \|\zeta_i \overline{u}_i\|_{W^{1,p}} \leq \sum_{i=0}^N C_i \, \|\overline{u}_i\|_{W^{1,p}} \leq C \, \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)} ,$$

que é (iii) (aqui $\overline{u}_0 := u$). A aplicação $u \mapsto Eu$ é claramente *linear*.

Passo 4: densidade. O operador E foi construído em $C^1(\overline{\Omega})$ e é linear e limitado na norma de $W^{1,p}(\Omega)$, por (12). Dada $u \in W^{1,p}(\Omega)$ geral, tome $u_m \in C^\infty(\overline{\Omega})$ com $u_m \to u$ em $W^{1,p}(\Omega)$ (Teorema 12.1). Como $\|Eu_m - Eu_l\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} = \|E(u_m - u_l)\| \leq C \, \|u_m - u_l\|_{W^{1,p}(\Omega)}$, a sequência (Eu_m) é de Cauchy em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, que é completo (Teorema 6.1); seja $Eu := \lim_m Eu_m$. O limite independe da sequência aproximante (dois representantes diferem por uma sequência $\to 0$) e as propriedades (i)–(iii) passam ao limite: (i) pois $Eu_m = u_m \to u$ em $L^p(\Omega)$; (ii) pois todos os Eu_m têm suporte no fechado $\overline{V}$; (iii) por continuidade da norma. Assim $E : W^{1,p}(\Omega) \to W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ é linear, limitado e satisfaz o resultado. □

14 Expoentes de Sobolev por invariância de escala

As imersões afirmam que, para $q > p$, funções de $W^{k,p}$ ganham integrabilidade. Pergunta central: dado $1 \leq p < \frac{n}{k}$, existe $C > 0$ com $\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \, \|u\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}$ para toda u? E *qual* q? A resposta é forçada por escala. Tratamos $k = 1$.

Proposição 14.1 (O expoente é obrigatório)**.** *Se existe $C > 0$ com*

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \, \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \qquad \textit{para toda } u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), \tag{13}$$

então necessariamente $q = p^* := \dfrac{np}{n-p}$ $(1 \leq p < n)$.

Demonstração. Fixe $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $u \not\equiv 0$, e para $\lambda > 0$ defina $u_\lambda(x) := u(\lambda x) \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. Por $y = \lambda x$ ($dx = \lambda^{-n} \, dy$),

$$\|u_\lambda\|_{L^q}^q = \int_{\mathbb{R}^n} |u(\lambda x)|^q \, dx = \lambda^{-n} \, \|u\|_{L^q}^q \;\Rightarrow\; \|u_\lambda\|_{L^q} = \lambda^{-n/q} \, \|u\|_{L^q} .$$

Como $Du_\lambda(x) = \lambda \, (Du)(\lambda x)$,

$$\|Du_\lambda\|_{L^p}^p = \lambda^p \int_{\mathbb{R}^n} |Du(\lambda x)|^p \, dx = \lambda^{p-n} \, \|Du\|_{L^p}^p \;\Rightarrow\; \|Du_\lambda\|_{L^p} = \lambda^{\,1-n/p} \, \|Du\|_{L^p} .$$

Levando em (13) e cancelando as normas não nulas,

$$\|u\|_{L^q} \leq C \, \lambda^{\,1-\frac{n}{p}+\frac{n}{q}} \, \|Du\|_{L^p} \qquad (\forall \, \lambda > 0).$$

Se o expoente $1 - \frac{n}{p} + \frac{n}{q}$ fosse > 0, $\lambda \to 0^+$ daria $\|u\|_{L^q} = 0$; se < 0, $\lambda \to \infty$ daria o mesmo absurdo. Logo

$$1 - \frac{n}{p} + \frac{n}{q} = 0 \iff \frac{n}{q} = \frac{n-p}{p} \iff q = \frac{np}{n-p} = p^*. \qquad \square$$

Observação 14.2. $p^* = \frac{np}{n-p}$ é o *expoente crítico de Sobolev*: $p^* > p$, $\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{n}$, e $p^* \to +\infty$ quando $p \uparrow n -$ o que antecipa o caráter especial do caso-limite $p = n$.

15 A desigualdade de Gagliardo–Nirenberg–Sobolev

Teorema 15.1 (Gagliardo–Nirenberg–Sobolev — Evans, §5.6.1, Teorema 1)**.** *Seja* $1 \le p < n$. *Existe* $C = C(n,p) > 0$ *tal que*

$$\|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \le C\, \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \qquad \text{para toda } u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), \quad p^* = \tfrac{np}{n-p}. \tag{14}$$

Demonstração. **Passo 1 ($p = 1$, logo $p^* = \frac{n}{n-1}$).** Como u tem suporte compacto, para cada $i \in \{1,\dots,n\}$ e cada x,

$$u(x) = \int_{-\infty}^{x_i} u_{x_i}(x_1,\dots,x_{i-1},y_i,x_{i+1},\dots,x_n)\,dy_i,$$

donde

$$|u(x)| \le \int_{-\infty}^{\infty} |Du(x_1,\dots,y_i,\dots,x_n)|\,dy_i =: F_i(\hat{x}_i), \tag{15}$$

onde F_i *não depende de* x_i. Multiplicando as n desigualdades (15) e elevando a $\frac{1}{n-1}$,

$$|u(x)|^{\frac{n}{n-1}} \le \prod_{i=1}^{n} F_i(\hat{x}_i)^{\frac{1}{n-1}}. \tag{16}$$

Integramos (16) sucessivamente. Integrando primeiro em x_1: o fator $i = 1$ não depende de x_1, e aos demais $n-1$ fatores (cada um elevado a $\frac{1}{n-1}$) aplica-se a *desigualdade de Hölder generalizada* com $n-1$ expoentes iguais a $n-1$:

$$\int_{\mathbb{R}} |u|^{\frac{n}{n-1}}\,dx_1 \le F_1^{\frac{1}{n-1}} \int_{\mathbb{R}} \prod_{i=2}^{n} F_i^{\frac{1}{n-1}} dx_1 \le F_1^{\frac{1}{n-1}} \prod_{i=2}^{n} \Big(\int_{\mathbb{R}} F_i\,dx_1 \Big)^{\frac{1}{n-1}}.$$

Repetindo o procedimento nas variáveis $x_2,\dots,x_n$ (o argumento de Loomis–Whitney), após as n integrações cada $\int_{\mathbb{R}^n} F_i = \int_{\mathbb{R}^n} |Du|\,dx$, resultando

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u|^{\frac{n}{n-1}}\,dx \le \prod_{i=1}^{n} \Big(\int_{\mathbb{R}^n} |Du|\,dx \Big)^{\frac{1}{n-1}} = \Big(\int_{\mathbb{R}^n} |Du|\,dx \Big)^{\frac{n}{n-1}}.$$

Elevando a $\frac{n-1}{n}$: $\|u\|_{L^{n/(n-1)}} \le \|Du\|_{L^1}$, que é (14) com $p = 1$, $C = 1$.

Passo 2 ($1 < p < n$). Aplique o Passo 1 a $v := |u|^\gamma$, $\gamma > 1$ a escolher (lícito por aproximação, pois $|u|^\gamma \in C_c^1$ com $Dv = \gamma\,|u|^{\gamma-1}\operatorname{sgn}(u) Du$):

$$\Big(\int_{\mathbb{R}^n} |u|^{\frac{\gamma n}{n-1}}\,dx \Big)^{\frac{n-1}{n}} \le \int_{\mathbb{R}^n} |Dv|\,dx = \gamma \int_{\mathbb{R}^n} |u|^{\gamma-1}\,|Du|\,dx \le \gamma \Big(\int_{\mathbb{R}^n} |u|^{(\gamma-1)p'}\,dx \Big)^{1/p'} \|Du\|_{L^p},$$

pela desigualdade de Hölder ($\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$). Escolha γ igualando os expoentes de $|u|$: $\frac{\gamma n}{n-1} = (\gamma-1)p'$, o que dá

$$\gamma = \frac{p(n-1)}{n-p} > 1, \qquad \frac{\gamma n}{n-1} = \frac{np}{n-p} = p^* = (\gamma-1)p'.$$

Dividindo ambos os lados por $\big(\int |u|^{p^*}\big)^{1/p'}$ (finito, $u \in C_c^\infty$),

$$\Big(\int_{\mathbb{R}^n} |u|^{p^*}\,dx \Big)^{\frac{n-1}{n} - \frac{1}{p'}} \le \gamma\, \|Du\|_{L^p}.$$

Resta identificar o expoente da esquerda: $\dfrac{n-1}{n} - \dfrac{1}{p'} = \dfrac{n-1}{n} - \Big(1 - \dfrac{1}{p}\Big) = \dfrac{1}{p} - \dfrac{1}{n} = \dfrac{1}{p^*}$. Logo $\|u\|_{L^{p^*}} \le C\,\|Du\|_{L^p}$ com $C = \gamma = \frac{p(n-1)}{n-p}$. □

Corolário 15.2 (Estimativa em domínio limitado)**.** *Sejam Ω limitado com $\partial\Omega \in C^1$ e $1 \le p < n$. Existe $C = C(n, p, \Omega)$ tal que*

$$\|u\|_{L^{p^*}(\Omega)} \le C \, \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)} \qquad \textit{para toda } u \in W^{1,p}(\Omega).$$

Demonstração. Seja $\overline{u} = Eu \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ a extensão de suporte compacto do Teorema 13.1, com $\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \le C \, \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$. Aproxime $\overline{u}$ por $u_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ (Teoremas 11.1–12.1 em uma bola grande, mais corte); por (14), $\|u_m - u_l\|_{L^{p^*}} \le C \, \|Du_m - Du_l\|_{L^p} \to 0$, logo $u_m \to \overline{u}$ em $L^{p^*}(\mathbb{R}^n)$ e $\|\overline{u}\|_{L^{p^*}} \le C \, \|D\overline{u}\|_{L^p}$. Finalmente,

$$\|u\|_{L^{p^*}(\Omega)} \le \|\overline{u}\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \le C \, \|D\overline{u}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \le C \, \|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \le C' \, \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)} . \qquad \square$$

Observação 15.3 (Para a Parte B). A desigualdade (14) é a pedra angular das *imersões de Sobolev*: iterando-a obtêm-se $W^{k,p} \hookrightarrow L^q$ (caso subcrítico $kp < n$); no caso supercrítico $kp > n$ surge a imersão em $C^{0,\gamma}$ (desigualdade de Morrey); e a compacidade é o teorema de Rellich–Kondrachov. Esses temas, com a teoria do traço, compõem a Parte B.

16 Referências bibliográficas

Básica *(texto-base: Evans, Cap. 5).*

- EVANS, L. C. *Partial Differential Equations.* 2nd ed. Providence: American Mathematical Society, 2010. *(§5.2 derivadas fracas e completude; §5.3.1–§5.3.3 aproximação local, global e até o bordo; §5.4 extensão; §5.6.1 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev; Apêndice C: mollifiers, convolução, translações.)*
- BREZIS, H. *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations.* New York: Springer, 2011. *(Caps. 8–9.)*

Complementar.

- ADAMS, R. A.; FOURNIER, J. J. F. *Sobolev Spaces.* 2nd ed. Amsterdam: Elsevier/Academic Press, 2003.
- LEONI, G. *A First Course in Sobolev Spaces.* 2nd ed. Providence: AMS, 2017.
- GILBARG, D.; TRUDINGER, N. S. *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order.* Berlin: Springer, 2001. *(Cap. 7.)*
- MEYERS, N. G.; SERRIN, J. $H = W$. Proc. Nat. Acad. Sci. USA, v. 51, p. 1055–1056, 1964. *(aproximação global, Teorema 11.1.)*